

Correction du Devoir Surveillé d'Algèbre I (14 Novembre 2023)

- ❶ (a) $P(j) = j^4 + j^3 - j - 1 = j + 1 - j - 1 = 0$. Alors, j est une racine de P . 1 point
D'autre part, on a : $P' = 4X^3 + 3X^2 - 1$. Ainsi, $P'(j) = 4j^3 + 3j^2 - 1 = 4 + 3j^2 - 1 = 3 + 3j^2 = 3(1 + j^2) = -3j \neq 0$.
Alors, j est une racine simple de P . 1,5 points
- (b) Il suffit de montrer que 1 est une racine de P . En effet, $P(1) = 1^4 + 1^3 - 1 - 1 = 1 + 1 - 1 - 1 = 0$.
Alors, 1 est une racine de P . Donc, $X - 1$ divise P . 2 points
- (c) On a j est une racine simple de P , alors $\bar{j}$ est aussi une racine simple de P car $P \in \mathbb{R}[X]$. De plus, 1 est une racine simple de P car $P'(1) = 4 + 3 - 1 = 6 \neq 0$. Il reste, alors, une quatrième racine simple de P car $\deg(P) = 4$.
On appelle a cette racine. D'après la relation entre les coefficients et les racines d'un polynôme, on aura : $-1 = (-1)^4(j \times \bar{j} \times 1 \times a)$. Alors, $a = -1$.
Donc, la décomposition de P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ est :

$$P = (X - j)(X - \bar{j})(X - 1)(X + 1). \quad \text{2 points}$$

La décomposition dans $\mathbb{R}[X]$ est :

$$P = (X^2 + X + 1)(X - 1)(X + 1). \quad \text{2 points}$$

❷ (a)

$X^6 + 2X^5 + 2X^4 - 2X^2 - 2X - 1$	$X^2 + X + 1$
$-X^6 + X^5 + X^4$	$X^4 + X^3 - X - 1$
$X^5 + X^4 - 2X^2 - 2X - 1$	
$-X^5 + X^4 + X^3$	
$-X^3 - 2X^2 - 2X - 1$	
$-X^3 - X^2 - X$	
$-X^2 - X - 1$	
$-X^2 - X - 1$	
0	

2 points

- (b) D'après ce qui précède, on a : $A = B.P$. Alors, la factorisation de A dans $\mathbb{R}[X]$ est :

$$A = (X^2 + X + 1)(X^2 + X + 1)(X - 1)(X + 1) = (X^2 + X + 1)^2(X - 1)(X + 1). \quad \text{2 points}$$

- ❸ (a) On fait la division euclidienne de $X^3 + 3X^2 + 3X + 2$ par $X + 2$, on aura :

$$\begin{array}{r|l}
 X^3 + 3X^2 + 3X + 2 & X + 2 \\
 \hline
 -X^3 + 2X^2 & X^2 + X + 1 \\
 \hline
 X^2 + 3X + 2 & \\
 \hline
 -X^2 + 2X & \\
 \hline
 X + 2 & \\
 \hline
 -X + 2 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

Donc, $X^3 + 3X^2 + 3X + 2$ est divisible par $X + 2$ car le reste est égal à 0. 2 points

Autrement : On peut montrer que -2 est une racine du polynôme $X^3 + 3X^2 + 3X + 2$. En effet, $(-2)^3 + 3(-2)^2 + 3(-2) + 2 = -8 + 12 - 6 + 2 = 0$. Alors, $X + 2$ divise $X^3 + 3X^2 + 3X + 2$.

$$\begin{aligned}
 \text{(b) } F &= \frac{X^3 + 3X^2 + 3X + 2}{X^6 + 2X^5 + 2X^4 - 2X^2 - 2X - 1} = \frac{(X + 2)(X^2 + X + 1)}{(X^2 + X + 1)^2(X - 1)(X + 1)} \\
 &= \frac{X + 2}{(X - 1)(X + 1)(X^2 + X + 1)} \\
 &= \frac{a}{X - 1} + \frac{b}{X + 1} + \frac{cX + d}{X^2 + X + 1} \quad \text{1,5 points}
 \end{aligned}$$

$$\text{avec } a = \left[\frac{X + 2}{(X + 1)(X^2 + X + 1)} \right]_{X=1} = \frac{1}{2} \text{ et } b = \left[\frac{X + 2}{(X - 1)(X^2 + X + 1)} \right]_{X=-1} = \frac{-1}{2}.$$

De plus, $[cX + d]_{X=j} = \left[\frac{X + 2}{X^2 - 1} \right]_{X=j} \Rightarrow cj + d = \frac{j + 2}{j^2 - 1} = \frac{j + 2}{-2 - j} = -1 \Rightarrow c = 0 \text{ et } d = -1$.

Alors, la décomposition de F en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ est :

$$F = \frac{\frac{1}{2}}{X - 1} + \frac{\frac{-1}{2}}{X + 1} + \frac{-1}{X^2 + X + 1}. \quad \text{2 points}$$

Dans $\mathbb{C}(X)$, on aura :

$$\frac{-1}{X^2 + X + 1} = \frac{\alpha}{X - j} + \frac{\bar{\alpha}}{X - \bar{j}}$$

avec $\alpha = \left[\frac{-1}{2X + 1} \right]_{X=j} = \frac{-1}{2j + 1} = \frac{-1}{-1 + i\sqrt{3} + 1} = \frac{-1}{i\sqrt{3}} = \frac{i}{\sqrt{3}}$.

Donc, la fraction F se décompose dans $\mathbb{C}(X)$ de la forme suivante :

$$F = \frac{\frac{1}{2}}{X - 1} + \frac{\frac{-1}{2}}{X + 1} + \frac{\frac{i}{\sqrt{3}}}{X - j} + \frac{\frac{-i}{\sqrt{3}}}{X - \bar{j}}. \quad \text{2 points}$$